

Лабораторная работа №6

1 Инвариантное задание: Определение ограничений целостности

1.1 Описание сущностей и ограничений

На основе анализа предметной области магазина настольных игр была спроектирована структура из 5 связанных таблиц. Ниже приведены основные характеристики каждой сущности:

1. ИГРА (Game)

Хранит информацию о товарах. Первичный ключ — составной (**Название** + **Производитель**).

Ограничения: Количество игроков (MinPlayers) должно быть не менее 1, а возраст (MinAge) — не может быть отрицательным.

2. КЛИЕНТ (Client)

Содержит персональные данные. **Email** является альтернативным ключом (UNIQUE). Добавлена проверка наличия символа «@».

3. СОТРУДНИК (Employee)

Реестр персонала. Идентификация по табельному номеру (Emp_ID). Поля фамилии и имени обязательны.

4. ЗАКАЗ (Orders)

Связующая сущность. Хранит данные о дате и способе получения.

Проверка: Допустимы значения только «Доставка» или «Самовывоз».

5. ПОЗИЦИИ ЗАКАЗА (Order_Item)

Реализует связь «многие-ко-многим». Для каждой позиции обязательно указывается количество (Quantity >= 1).

1.2 Ответ на контрольный вопрос (Задание №7)

Вопрос: Допустим, каждый сотрудник обрабатывает только один заказ, после чего его увольняют. Как обеспечить поддержку связи «один-к-одному» на уровне БД?

Ответ: В данной ситуации необходимо наложить ограничение уникальности (**UNIQUE**) на внешний ключ **Emp_ID** в таблице заказов (**Orders**). Это гарантирует, что один и тот же идентификатор сотрудника не встретится в таблице более одного раза.

1.3 SQL-скрипт создания структуры (DDL)

Ниже представлен программный код для реализации спроектированной модели данных в СУБД MySQL:

```
1 CREATE DATABASE IF NOT EXISTS boardgames_db;
2 USE boardgames_db;
3
4 CREATE TABLE Client (
5     Client_ID VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
6     LastName VARCHAR(50),
7     FirstName VARCHAR(50) NOT NULL,
8     BirthDate DATE,
9     Phone VARCHAR(20),
10    Email VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
11    Address VARCHAR(255),
12    CONSTRAINT CHK_Client_Email CHECK (Email LIKE '%@%')
13 );
14
15 CREATE TABLE Employee (
16     Emp_ID VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
17     LastName VARCHAR(50) NOT NULL,
18     FirstName VARCHAR(50) NOT NULL
19 );
20
21 CREATE TABLE Game (
22     Title VARCHAR(100) NOT NULL,
23     Manufacturer VARCHAR(100) NOT NULL,
24     MinPlayers INT NOT NULL,
25     MaxPlayers INT NOT NULL,
26     MinAge INT,
27     PRIMARY KEY (Title, Manufacturer),
28     CONSTRAINT CHK_Game_MinPlayers CHECK (MinPlayers >= 1),
29     CONSTRAINT CHK_Game_MaxPlayers CHECK (MaxPlayers >= MinPlayers),
30     CONSTRAINT CHK_Game_MinAge CHECK (MinAge >= 0)
31 );
32
33 CREATE TABLE Orders (
34     Order_ID INT PRIMARY KEY,
35     DeliveryType VARCHAR(20) NOT NULL,
36     CreatedAt DATETIME NOT NULL,
37     Client_ID VARCHAR(10) NOT NULL,
38     Emp_ID VARCHAR(10) NOT NULL,
39     FOREIGN KEY (Client_ID) REFERENCES Client(Client_ID),
40     FOREIGN KEY (Emp_ID) REFERENCES Employee(Emp_ID),
41     CONSTRAINT CHK_Order_Delivery CHECK (DeliveryType IN ('Доставка', 'Самовывоз'))
42 );
43
44 CREATE TABLE Order_Item (
45     Order_ID INT NOT NULL,
46     Game_Title VARCHAR(100) NOT NULL,
```

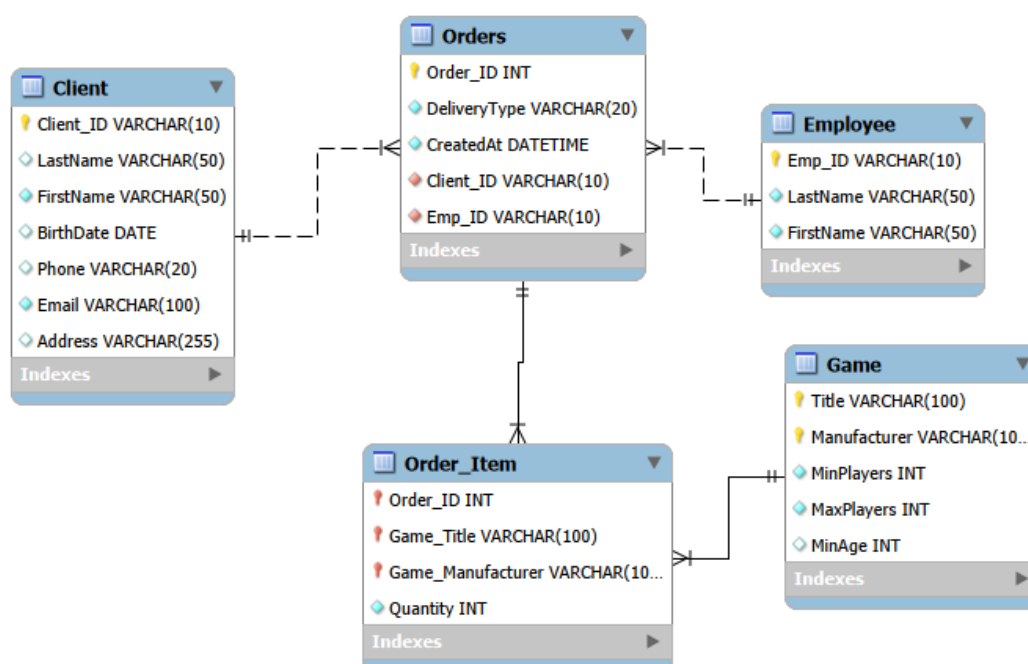
```

47     Game_Manufacturer VARCHAR(100) NOT NULL,
48     Quantity INT NOT NULL,
49     PRIMARY KEY (Order_ID, Game_Title, Game_Manufacturer),
50     FOREIGN KEY (Order_ID) REFERENCES Orders(Order_ID) ON DELETE CASCADE,
51     FOREIGN KEY (Game_Title, Game_Manufacturer) REFERENCES Game(Title, Manufacturer),
52     CONSTRAINT CHK_OrderItem_Qty CHECK (Quantity >= 1)
53 );

```

1.4 Визуализация модели данных (ER-диаграмма)

Логическая схема связей, экспортированная из среды MySQL Workbench:



2 Вариативное задание: Вариант №1

2.1 Анализ избыточности и нормализация данных

1. Определение избыточности

Избыточность — это дублирование данных, приводящее к нерациональному использованию памяти и возникновению аномалий обновления.

2. Пример неверного проектирования

При использовании «плоской» таблицы ([ID_Заказа, Клиент, Почта, Игра, Сотрудник]) возникают аномалии: нельзя добавить игру без заказа (вставка) или при удалении заказа теряются данные клиента (удаление).

3. Алгоритм решения (Нормализация)

Для устранения недостатков была проведена нормализация:

- 1НФ: Обеспечена атомарность данных.
- 2НФ: Описания игр вынесены в отдельную таблицу.
- 3НФ: Удалены транзитивные зависимости (данные клиента отделены от заказа).

Результат: Структура исключает дублирование и гарантирует целостность данных.